

Activitat 13 — Examen de la unitat

Prova individual sobre tota la geometria de la unitat, seguida de l'autoavaluació.

Abans de començar

Instruccions

- **Posa sempre les unitats.** Un resultat sense unitats, o amb les unitats equivocades, és incomplet.
- Abans de calcular, pregunta't: em demanen longitud, àrea o volum?
- Fes servir $\pi \approx 3,14$.
- Comprova si els resultats són raonables.

Prova

Examen

- 5.13.1 Magnituds.** Digues si cal calcular longitud, àrea o volum, i amb quines unitats:
- (a) La motllura per emmarcar un mirall rodó.
 - (b) La lona que cobreix la caixa d'un camió.
 - (c) El gra que cap en una sitja.
- 5.13.2 Àrea i perímetre.** D'un rectangle de $12\text{ cm} \times 5\text{ cm}$, calcula el perímetre i l'àrea, amb les unitats correctes.
- 5.13.3 El cercle.** Un cercle té 7 cm de radi.
- (a) La longitud de la circumferència.
 - (b) L'àrea del cercle.
- 5.13.4 Semblança.** Dos triangles semblants. El primer té costats de 4 , 6 i 8 cm . El segon té el costat corresponent al de 4 cm que fa 10 cm .
- (a) Quina és la raó de semblança?
 - (b) Quant fan els altres dos costats?
- 5.13.5 L'àrea i la semblança.** Un cercle de 4 cm de radi s'amplia fins a 12 cm de radi. Sense calcular les àrees, per quant es multiplica l'àrea? Justifica-ho i després comprova-ho calculant-les.
- 5.13.6 Pitàgores.** Un triangle rectangle té catets de 12 cm i 16 cm .
- (a) Quant fa la hipotenusa?
 - (b) Un altre té hipotenusa 26 cm i un catet 10 cm . Quant fa l'altre catet?
- 5.13.7 Mesura indirecta.** Un projector situat a 2 m d'una paret hi projecta una imatge d' $1,2\text{ m}$ d'amplada. Quina amplada farà la imatge si allunyem el projector fins a 5 m de la paret? (*Els raigs de llum formen triangles semblants.*)
- 5.13.8 Poliedres.** Una piràmide hexagonal:
- (a) Quantes cares, arestes i vèrtexs té?
 - (b) Comprova que compleix la fórmula d'Euler.
- 5.13.9 Cossos de revolució.** Un rectangle de $3\text{ cm} \times 8\text{ cm}$ gira al voltant del costat de 8 cm .
- (a) Quin cos genera? Quin radi i quina altura té?
 - (b) I si gira al voltant del costat de 3 cm ?

- 5.13.10 Àrea d'un cos.** Una capsa té forma d'ortoeidre de $8 \times 5 \times 2$ cm. Calcula'n l'àrea total fent servir el desenvolupament.
- 5.13.11 Volum del cilindre.** Una llauna fa 4 cm de radi i 10 cm d'altura.
- Quin volum té?
 - Quants mil·lilitres hi caben? ($1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$.)
- 5.13.12 Volum del con.** Un con té 3 cm de radi i 10 cm d'altura. Calcula'n el volum.
- 5.13.13 Volum de l'esfera.** Una pilota té 9 cm de radi. Quin volum té?
- 5.13.14 Àrea o volum?** Un aquari **sense tapa** fa 60 cm de llarg, 30 cm d'ample i 40 cm d'alt.
- Quant vidre cal per fer-lo? (Quina magnitud és?)
 - Quanta aigua hi cap, en litres? (Quina magnitud és?)
- 5.13.15 Caça l'error.** La Mar calcula l'àrea d'un cercle de 10 cm de **diàmetre** així: « $A = 3,14 \cdot 10^2 = 314 \text{ cm}^2$ ». Explica l'error i fes-ho bé.
- 5.13.16 Problema combinat.** Una torre de la maqueta és un ortoeidre de $6 \times 6 \times 10$ cm amb una piràmide a sobre, de la mateixa base (6×6) i 4 cm d'altura.
- Volum de l'ortoeidre.
 - Volum de la piràmide.
 - Volum total de la torre.
- 5.13.17 La tenda de companya.** Una tenda té forma de prisma triangular. La porta és un triangle isòsceles de 2 m de base i 1,5 m d'altura, i la tenda fa 3 m de llarg.
- Quant fa cada costat inclinat de la porta? (*Pista: l'altura parteix la porta en dos triangles rectangles.*)
 - Quanta lona cal per a les dues parets inclinades?
 - Quin volum d'aire hi ha a dins?

Després de l'examen

Autoavaluació

- 5.13.18** Sense saber la nota, situa't a la rúbrica (N0–N3) en cada objectiu:
- Calcular longituds, àrees i volums de figures i cossos.
 - Distingir àrea de perímetre i de volum, i usar bé les unitats.
 - Connectar un cos amb el seu desenvolupament pla.
 - Aplicar Pitàgores, Tales i les escales a mesures reals.
- 5.13.19** Escribe una frase que justifiqui cada nivell, amb alguna cosa concreta que hagi fet.
- 5.13.20** Quin error d'unitats has comès més sovint durant la unitat? L'has comès també a l'examen?
- 5.13.21** De les Fotomàtiques 3D i la maqueta, què has entès de la geometria que no veies abans de la unitat?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 13

- 5.13.1** (a) Longitud, cm. (b) Àrea, m^2 . (c) Volum, m^3 .
- 5.13.2** $P = 2(12 + 5) = 34$ cm. $A = 12 \cdot 5 = 60$ cm^2 .
- 5.13.3** (a) $L = 2 \cdot 3,14 \cdot 7 = 43,96$ cm. (b) $A = 3,14 \cdot 49 = 153,86$ cm^2 .
- 5.13.4** (a) $k = \frac{10}{4} = 2,5$. (b) $6 \cdot 2,5 = 15$ cm i $8 \cdot 2,5 = 20$ cm.
- 5.13.5** $k = 3$: l'àrea es multiplica per $k^2 = 9$ (té dues dimensions). $3,14 \cdot 16 = 50,24$ i $3,14 \cdot 144 = 452,16$ cm^2 ; $452,16 : 50,24 = 9$.
- 5.13.6** (a) $\sqrt{144 + 256} = \sqrt{400} = 20$ cm. (b) $\sqrt{676 - 100} = \sqrt{576} = 24$ cm.
- 5.13.7** $\frac{1,2}{2} = \frac{x}{5}$; $x = 3$ m.
- 5.13.8** (a) 7 cares, 12 arestes, 7 vèrtexs. (b) $7 + 7 = 14$; $12 + 2 = 14$. Quadra.
- 5.13.9** (a) Un cilindre de radi 3 cm i altura 8 cm. (b) Un altre cilindre, de radi 8 cm i altura 3 cm.
- 5.13.10** $2(8 \cdot 5) + 2(8 \cdot 2) + 2(5 \cdot 2) = 80 + 32 + 20 = 132$ cm^2 .
- 5.13.11** (a) $V = 3,14 \cdot 4^2 \cdot 10 = 3,14 \cdot 16 \cdot 10 = 502,4$ cm^3 . (b) 502,4 mL.
- 5.13.12** $V = \frac{3,14 \cdot 3^2 \cdot 10}{3} = \frac{282,6}{3} = 94,2$ cm^3 .
- 5.13.13** $V = \frac{4}{3} \cdot 3,14 \cdot 9^3 = \frac{4}{3} \cdot 3,14 \cdot 729 = \frac{4}{3} \cdot 2289,06 = 3052,08$ cm^3 .
- 5.13.14** (a) Àrea (sense tapa): $1800 + 2 \cdot 2400 + 2 \cdot 1200 = 9000$ cm^2 . (b) Volum: 72 000 $\text{cm}^3 = 72$ L.
- 5.13.15** Ha fet servir el diàmetre com a radi. Radi 5 cm: $A = 3,14 \cdot 25 = 78,5$ cm^2 .
- 5.13.16** (a) $6 \cdot 6 \cdot 10 = 360$ cm^3 . (b) $\frac{6^2 \cdot 4}{3} = \frac{144}{3} = 48$ cm^3 . (c) $360 + 48 = 408$ cm^3 .
- 5.13.17** (a) $\sqrt{1 + 2,25} = \sqrt{3,25} \approx 1,80$ m. (b) $2 \cdot 1,80 \cdot 3 = 10,8$ m^2 . (c) $\frac{2 \cdot 1,5}{2} \cdot 3 = 4,5$ m^3 .

Orientació de correcció.

- Cobertura: magnituds i unitats (1, 14), àrees planes (2, 3), semblança i escales (4, 5), Pitàgores (6), mesura indirecta (7), poliedres i Euler (8), revolució (9), àrea de cossos (10), volums (11–13), àrea/volum (14), error (15), combinació de cossos (16), transferència (17).
- Els exercicis **1**, **5**, **9**, **14** i **15** no són de càlcul pur: demanen distingir magnituds, justificar el k^2 , raonar un gir i explicar un error. Són els que discriminen el N3 del criteri 2.1.
- L'exercici **16** (combinació de cossos) és el nivell N3 del criteri 1.2 i replica el que han fet a la maqueta. El **17** és de transferència: context nou amb Pitàgores, àrees i volum.
- Penalitzar poc l'aritmètica i molt la confusió de *magnitud* (donar una àrea quan es demana un volum): és l'aprenentatge central de la unitat.
- Qui calcula bé volums però confon les unitats (cm^2 per cm^3) se situa a N1–N2, no a N3, per molt correcte que sigui el número.